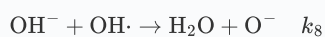
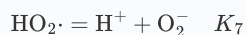
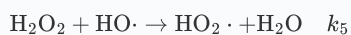
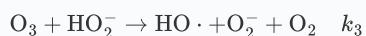
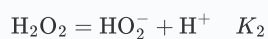
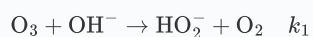
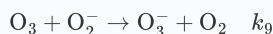


题目

臭氧在底层大气中则是一种重要的空气污染物，可引发光化学烟雾等。在碱性水相中臭氧可以被分解，与此同时分解产生的少量 H_2O_2 亦将催化臭氧的分解。其可能机理示意图如下。在碱性溶液中 HO_2^- 可视为完全电离，水的电离常数为 K_w 。





若链终止步骤仅为羟基自由基 $\text{OH} \cdot$ 二聚（速率常数为 k_{12} ），考虑链引发速率，请通过合理的稳态近似，求出以 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 及 $[\text{O}_3]$ 三者浓度所表示的 $[\text{O}_2^-]$ 的表达式。并考虑 v_{O_3} 亦即臭氧消耗的速率，从下面选项中选择最符合题意的一项。

- A. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括1项， v_{O_3} 表达式包括4项
- B. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括1项， v_{O_3} 表达式包括3项
- C. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括2项， v_{O_3} 表达式包括3项
- D. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括2项， v_{O_3} 表达式包括2项
- E. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括3项， v_{O_3} 表达式包括2项
- F. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括3项， v_{O_3} 表达式包括1项
- G. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括4项， v_{O_3} 表达式包括1项
- H. 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式包括4项， v_{O_3} 表达式包括4项

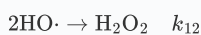
- I.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为1， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为10
- J.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为2， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为9
- K.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为3， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为8
- L.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为4， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为7
- M.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为5， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为6
- N.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为6， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为5
- O.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为7， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为4
- P.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为8， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为3
- Q.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为9， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为2
- R.** 将原式完全展开为加减操作的单项之和（不包括根号内部），其中每个单项是系数与浓度项的幂次与根号内部运算（如有）相乘后， $[\text{O}_2^-]$ 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为10， v_{O_3} 表达式系数中不含速率常数、平衡常数的整数系数之和为1
- S.** 由于某些原因，选项A-R均正确
- T.** 由于某些原因，选项A-R均不正确
- U.** 选项A-R有3个以上正确
- V.** 选项A-R恰有2个正确

答案

正确答案: L

详细解析

根据题意，链终止步骤仅为羟基自由基二聚，即：



对于其他中间产物（自由基和活性中间体），我们可以应用稳态近似，即它们生成速率等于消耗速率。

稳态近似给出：

$$d[\text{HO}\cdot]/dt = k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_{10}[\text{O}_3^-][\text{H}^+] + k_{11}[\text{O}^-][\text{H}_2\text{O}] - k_4[\text{O}_3][\text{HO}\cdot] - k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{HO}\cdot] - k_6[\text{HO}_2^-][\text{HO}\cdot] - k_8[\text{OH}^-][\text{HO}\cdot] - 2k_{12}[\text{HO}\cdot]^2 = 0$$

$$d[\text{HO}_2\cdot]/dt = k_4[\text{O}_3][\text{HO}\cdot] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{HO}\cdot] + k_6[\text{HO}_2^-][\text{HO}\cdot] - k_7[\text{HO}_2\cdot] + k_{-7}[\text{H}^+][\text{O}_2^-] = 0$$

$$d[\text{O}_2^-]/dt = k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_7[\text{HO}_2\cdot] - k_9[\text{O}_3][\text{O}_2^-] - k_{-7}[\text{H}^+][\text{O}_2^-] = 0$$

$$d[\text{O}_3^-]/dt = k_9[\text{O}_3][\text{O}_2^-] - k_{10}[\text{O}_3^-][\text{H}^+] = 0$$

$$d[\text{O}^-]/dt = k_8[\text{OH}^-][\text{HO}\cdot] - k_{11}[\text{O}^-][\text{H}_2\text{O}] = 0$$

五个自由基的式子相加，我们容易得到：

$$2k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] - 2k_{12}[\text{HO}\cdot]^2 = 0$$

那么可以解出：

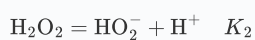
$$[\text{HO}\cdot] = \sqrt{\frac{k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-]}{k_{12}}}$$

CHECKPOINT

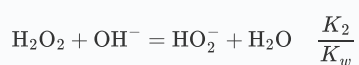
1.0 PTS

解出： $[\text{HO}\cdot] = \sqrt{\frac{k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-]}{k_{12}}}$

我们知道在碱性溶液中可以视为 H_2O_2 几乎完全电离，并且由反应式：



可以写出：



那么：

$$[\text{HO}_2^-] = \frac{K_2}{K_w}[\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-]$$

也就是：

$$[\text{HO}\cdot] = \sqrt{\frac{k_3 K_2}{k_{12} K_w} [\text{O}_3] [\text{H}_2\text{O}_2] [\text{OH}^-]}$$

CHECKPOINT

1.0 PTS

解出: $[\text{HO}\cdot] = \sqrt{\frac{k_3 K_2}{k_{12} K_w} [\text{O}_3] [\text{H}_2\text{O}_2] [\text{OH}^-]}$

根据:

$$d[\text{O}_2^-]/dt = k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_7[\text{HO}_2\cdot] - k_9[\text{O}_3][\text{O}_2^-] - k_{-7}[\text{H}^+][\text{O}_2^-] = 0$$

和

$$d[\text{HO}_2\cdot]/dt = k_4[\text{O}_3][\text{HO}\cdot] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{HO}\cdot] + k_6[\text{HO}_2^-][\text{HO}\cdot] - k_7[\text{HO}_2\cdot] + k_{-7}[\text{H}^+][\text{O}_2^-] = 0$$

可以消除平衡项, 也就是得到:

$$k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_4[\text{O}_3][\text{HO}\cdot] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{HO}\cdot] + k_6[\text{HO}_2^-][\text{HO}\cdot] - k_9[\text{O}_3][\text{O}_2^-] = 0$$

那么可以得到:

$$[\text{O}_2^-] = \frac{k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_4[\text{O}_3][\text{HO}\cdot] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{HO}\cdot] + k_6[\text{HO}_2^-][\text{HO}\cdot]}{k_9[\text{O}_3]}$$

CHECKPOINT

1.0 PTS

消除部分项得到: $[\text{O}_2^-] = \frac{k_3[\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_4[\text{O}_3][\text{HO}\cdot] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2][\text{HO}\cdot] + k_6[\text{HO}_2^-][\text{HO}\cdot]}{k_9[\text{O}_3]}$

把我们之前计算出的结果带入，可以得到：

$$[\text{O}_2^-] = \frac{\frac{k_3 K_2}{K_w} [\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-] + (k_4[\text{O}_3] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{k_6 K_2}{K_w} [\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-]) \sqrt{\frac{k_3 K_2}{k_{12} K_w} [\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-]}}{k_9 [\text{O}_3]}$$

CHECKPOINT1.0 PTS

计算出： $[\text{O}_2^-] = \frac{\frac{k_3 K_2}{K_w} [\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-] + (k_4[\text{O}_3] + k_5[\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{k_6 K_2}{K_w} [\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-]) \sqrt{\frac{k_3 K_2}{k_{12} K_w} [\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-]}}{k_9 [\text{O}_3]}$

下面我们计算臭氧消耗的速率：

$$v_{\text{O}_3} = k_1 [\text{O}_3][\text{OH}^-] + k_3 [\text{O}_3][\text{HO}_2^-] + k_4 [\text{O}_3][\text{HO}\cdot] + k_9 [\text{O}_3][\text{O}_2^-]$$

带入前面的结果知道：

$$v_{\text{O}_3} = k_1 [\text{O}_3][\text{OH}^-] + 2 \frac{K_2 k_3}{K_w} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] + (2k_4 [\text{O}_3] + k_5 [\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2 k_6}{K_w} [\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2]) \sqrt{\frac{k_3 K_2}{k_{12} K_w} [\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-]}$$

CHECKPOINT1.0 PTS

计算出臭氧消耗速率：

$$v_{\text{O}_3} = k_1 [\text{O}_3][\text{OH}^-] + 2 \frac{K_2 k_3}{K_w} [\text{OH}^-][\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2] + (2k_4 [\text{O}_3] + k_5 [\text{H}_2\text{O}_2] + \frac{K_2 k_6}{K_w} [\text{OH}^-][\text{H}_2\text{O}_2]) \sqrt{\frac{k_3 K_2}{k_{12} K_w} [\text{O}_3][\text{H}_2\text{O}_2][\text{OH}^-]}$$

根据速率表达式可知，只有选项L是正确的。